Ejercicios de estadística básica con CSV

1. Archivo de datos

Trabajarás con el archivo datos_estadistica_alumnos.csv. El archivo contiene datos de 10 alumnos sobre horas de estudio, puntos obtenidos en una prueba, ejercicios entregados y minutos de uso de una plataforma.

La columna principal para los cálculos será puntos_prueba, porque tiene valores repetidos, un mínimo claro, un máximo claro y una distribución fácil de comprobar.

id	nombre	horas_estudio	puntos_prueba	ejercicios_entregados	minutos_plataforma
1	Ana	2	50	4	30
2	Bruno	3	60	5	35
3	Carla	4	60	6	40
4	Diego	5	70	7	45
5	Elena	5	70	7	50
6	Fátima	6	80	8	55
7	Gonzalo	6	80	8	60
8	Hugo	7	80	9	65
9	Irene	8	90	10	70
10	Lucía	9	100	10	80

2. Forma de trabajo

Cada cálculo estadístico debe resolverse tres veces. El objetivo es comprobar que los tres métodos dan el mismo resultado y entender qué se está calculando, no solo llamar a una función de pandas.

- Método 1: Python elemental, usando listas, variables, for, condicionales, acumuladores e iteraciones.
- Método 2: Python funcional, usando en cada caso la herramienta más adecuada: map(), filter(), lambda, sorted(), sum(), min(), max(), set() o count(). No siempre será necesario usar todas.
- Método 3: pandas, usando métodos propios de Series y DataFrames.
- Después de cada cálculo, muestra los tres resultados por consola y comprueba si coinciden.

Importante: en estos ejercicios usa la varianza poblacional, dividiendo entre n. En pandas deberás usar ddof=0 para que coincida con el cálculo manual.

Ejemplo inicial: cargar el CSV y recorrer una columna

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("datos_estadistica_alumnos.csv")
puntos = list(df["puntos_prueba"])

# Método 1: bucle
suma = 0
for valor in puntos:
```

```
    suma += valor

media_bucle = suma / len(puntos)

# Método 2: funciones
media_funciones = sum(map(lambda x: x, puntos)) / len(puntos)

# Método 3: pandas
media_pandas = df["puntos_prueba"].mean()

print(media_bucle)
print(media_funciones)
print(media_pandas)
```

3. Ejercicios

Ejercicio 1. Carga y exploración de datos

- Carga el archivo CSV en un DataFrame llamado df.
- Muestra las primeras filas.
- Guarda la columna puntos_prueba en una variable llamada puntos.
- Muestra cuántos datos hay en la columna.
- Explica con tus palabras qué representa cada fila del CSV.

Pandas que puedes usar: read_csv(), head(), len().

Ejercicio 2. Media

- Calcula la media de puntos_prueba con el Método 1: bucle for, acumulador y len().
- Calcula la misma media con el Método 2: sum(), len() y, si quieres practicarlo, map() con lambda.
- Calcula la misma media con el Método 3: pandas usando .mean().
- Muestra los tres resultados con nombres claros: media_bucle, media_funciones y media_pandas.
- Comprueba que los tres resultados coinciden.
- Explica qué significa esa media en el contexto de la prueba.

Pandas que puedes usar: df["puntos_prueba"].mean().

Ejercicio 3. Mediana

- Calcula la mediana de puntos_prueba con el Método 1: ordenar la lista, comprobar si la cantidad de datos es par o impar y acceder por índice.
- Calcula la misma mediana con el Método 2: sorted(), len() y acceso por índice. En este caso map() no es necesario.
- Calcula la misma mediana con el Método 3: pandas usando .median().
- Muestra los tres resultados con nombres claros: mediana_bucle, mediana_funciones y mediana_pandas.
- Comprueba que los tres resultados coinciden.
- Explica por qué la mediana representa el centro de los datos.

Pandas que puedes usar: df["puntos_prueba"].median().

Ejercicio 4. Moda

- Calcula la moda de puntos_prueba con el Método 1: recorre la lista con un bucle y crea un diccionario de frecuencias.
- Calcula la misma moda con el Método 2: usa set(), count(), max() y una lambda para encontrar el valor más repetido.
- Calcula la misma moda con el Método 3: pandas usando .mode().
- Muestra los tres resultados con nombres claros: moda_bucle, moda_funciones y moda_pandas.
- Comprueba que los tres resultados coinciden.
- Explica qué significa que ese valor sea la moda.

Pandas que puedes usar: df["puntos_prueba"].mode().

Ejercicio 5. Desviación de cada dato respecto a la media

- Calcula primero la media de puntos_prueba.
- Calcula una lista de desviaciones con el Método 1: bucle for y append(). Cada valor debe ser punto - media.
- Calcula la misma lista con el Método 2: map() y lambda.
- Calcula las mismas desviaciones con el Método 3: pandas, restando la media directamente a la columna y creando una columna llamada desviacion.
- Muestra las tres versiones y comprueba que contienen los mismos valores.
- Explica qué significa que una desviación sea positiva, negativa o cero.

Pandas que puedes usar: df["desviacion"] = df["puntos_prueba"] - media.

Ejercicio 6. Varianza

- Calcula la varianza de puntos_prueba con el Método 1: bucle for, desviaciones, cuadrados y promedio final.
- Recuerda: primero se calcula cada desviación, después se eleva al cuadrado y finalmente se hace la media de esos cuadrados.
- Calcula la misma varianza con el Método 2: map(), lambda, sum() y len().
- Calcula la misma varianza con el Método 3: pandas usando ddof=0.
- Muestra los tres resultados con nombres claros: varianza_bucle, varianza_funciones y varianza_pandas.
- Comprueba que los tres resultados coinciden.
- Explica qué nos dice la varianza sobre el grupo.

Pandas que puedes usar: df["puntos_prueba"].var(ddof=0).

Ejercicio 7. Desviación estándar

- Calcula la desviación estándar con el Método 1: parte de la varianza calculada con bucles y aplica la raíz cuadrada.
- Calcula la misma desviación estándar con el Método 2: usa map(), lambda, sum(), len() y raíz cuadrada.
- Calcula la misma desviación estándar con el Método 3: pandas usando .std(ddof=0).

- Muestra los tres resultados con nombres claros: desviacion_estandar_bucle, desviacion_estandar_funciones y desviacion_estandar_pandas.
- Comprueba que los tres resultados coinciden o que solo cambian por pequeños decimales.
- Explica por qué la desviación estándar es más fácil de interpretar que la varianza.

Pandas que puedes usar: df["puntos_prueba"].std(ddof=0).

Ejercicio 8. Normalización min-max

- Calcula el mínimo y el máximo de puntos_prueba.
- Normaliza cada valor con el Método 1: bucle for y append(), usando la fórmula (valor - mínimo) / (máximo - mínimo).
- Normaliza los mismos valores con el Método 2: min(), max(), map() y lambda.
- Normaliza los mismos valores con el Método 3: pandas usando .min(), .max() y operaciones sobre columnas. Crea una columna llamada puntos_normalizados.
- Muestra las tres versiones y comprueba que contienen los mismos valores.
- Explica qué significa que un valor normalizado sea 0, 0.5 o 1.

Pandas que puedes usar: min(), max() y operaciones directas sobre columnas.

Ejercicio 9. Estandarización z-score

- Calcula la media y la desviación estándar de puntos_prueba.
- Estandariza cada valor con el Método 1: bucle for y append(), usando la fórmula z = (valor - media) / desviación estándar.
- Estandariza los mismos valores con el Método 2: map(), lambda y las variables media y desviación estándar ya calculadas.
- Estandariza los mismos valores con el Método 3: pandas usando .mean(), .std(ddof=0) y operaciones sobre columnas. Crea una columna llamada puntos_estandarizados.
- Muestra las tres versiones y comprueba que contienen los mismos valores.
- Explica qué significa que un valor z sea positivo, negativo o cercano a 0.

Pandas que puedes usar: mean(), std(ddof=0) y operaciones directas sobre columnas.

Ejercicio 10. Interpretación final

- Indica qué alumnos están por encima de la media usando el Método 1: bucle for y condicional.
- Indica los mismos alumnos usando el Método 2: filter() y lambda.
- Indica los mismos alumnos usando el Método 3: filtrado de pandas con condiciones sobre columnas.
- Indica qué alumnos están por debajo de la media usando también los tres métodos.
- Indica qué alumno o alumnos tienen el valor normalizado más alto.
- Indica qué alumno o alumnos tienen el valor normalizado más bajo.
- Indica si hay algún valor que parezca especialmente alejado del resto.
- Escribe una conclusión breve sobre el rendimiento general del grupo.

4. Entrega

- Entrega un único archivo .py con todos los ejercicios resueltos.

- Antes de cada ejercicio, escribe por consola: Solución del ejercicio X.
- Incluye comentarios breves explicando qué estás calculando.